

ORÇAMENTO DE ALUGUEL

Imobiliária R.M

Trabalho acadêmico feito conforme a estrutura de modelagem proposta pelo professor

Instituição: Faculdade UniFECAP

Disciplina: Algorithmic Thinking & Introduction to Object-Oriented Programming

Aluno: Antônio Benevaldo Chaves Santana

Professor: Afonso Cesar Lelis Brandão

Curso: Ciência de Dados

Ano: 2026

1. Introdução

A Imobiliária R.M solicitou uma aplicação capaz de automatizar a geração de orçamentos mensais para apartamentos, casas e estúdios. A solução refeita utiliza Python, orientação a objetos, interface web, persistência SQLite e exportação CSV. A organização do repositório segue o modelo iniciado pelo professor, separando modelos, serviços, utilitários, dados e quatro perspectivas de documentação.

2. Objetivo

Transformar as regras comerciais do enunciado em um algoritmo validável, reutilizável e fácil de manter. Ao final, o sistema informa o aluguel, incorpora o contrato de R\$ 2.000,00 parcelado em até cinco vezes, cria um cronograma de 12 meses e registra o orçamento.

3. Requisitos e regras de negócio

Regra	Valor
Apartamento - 1 quarto	R\$ 700,00
Apartamento - segundo quarto	+ R\$ 200,00
Casa - 1 quarto	R\$ 900,00
Casa - segundo quarto	+ R\$ 250,00
Estúdio	R\$ 1.200,00
Garagem - casa/apartamento	+ R\$ 300,00
Estúdio - duas vagas	+ R\$ 250,00
Estúdio - vaga adicional	+ R\$ 60,00
Apartamento sem crianças	- 5%
Contrato imobiliário	R\$ 2.000,00 / 1 a 5 vezes

4. Pensamento algorítmico

Decomposição: cliente, imóvel, contrato, orçamento, persistência, exportação e interface.

Reconhecimento de padrões: todo imóvel possui quartos, vagas e uma operação de cálculo.

Abstração: a classe Imovel representa apenas características essenciais para o orçamento.

Algoritmo: entrada, validação, decisões, repetição por 12 meses e saída.

4.1 Pseudocódigo

```
INÍCIO
LER dados do cliente e do imóvel
VALIDAR tipo, quartos, vagas e parcelas
CRIAR o objeto do imóvel selecionado
CALCULAR aluguel e possível desconto
PARA mês de 1 até 12
    SOMAR parcela do contrato quando aplicável
FIM-PARA
SALVAR no SQLite e GERAR CSV
EXIBIR o resultado
FIM
```

5. Fluxograma

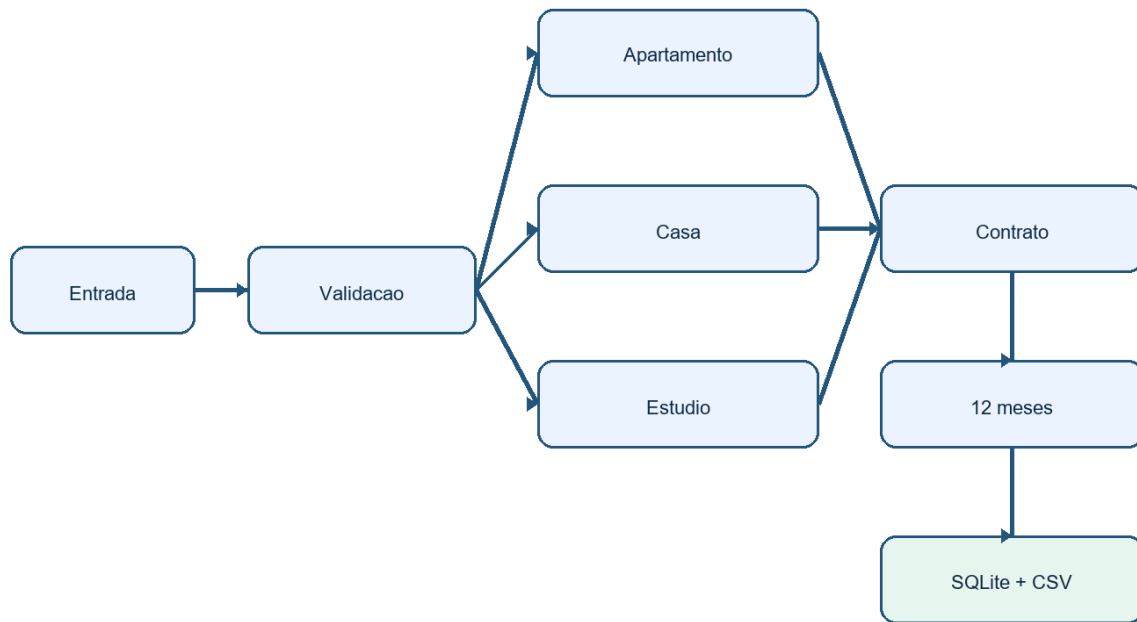


Figura 1 - Fluxo principal do orçamento

6. Estrutura e arquitetura

A aplicação usa uma arquitetura em camadas. A camada web recebe a solicitação, o serviço coordena o caso de uso, os modelos executam as regras e as camadas auxiliares cuidam de CSV e SQLite. Essa separação reduz acoplamento e permite testar o domínio sem iniciar o servidor.

Componente	Responsabilidade
modelos/	Entidades, herança e regras do domínio
servicos/	Validação e montagem do orçamento
banco_de_dados/	Persistência do histórico em SQLite
utilitarios/	Formatação monetária e exportação CSV
templates/ e static/	Interface HTML, CSS e JavaScript
documentos/	Arquitetura e modelagens estática, dinâmica e de dados
testes/	Verificação automática das regras

7. Orientação a objetos

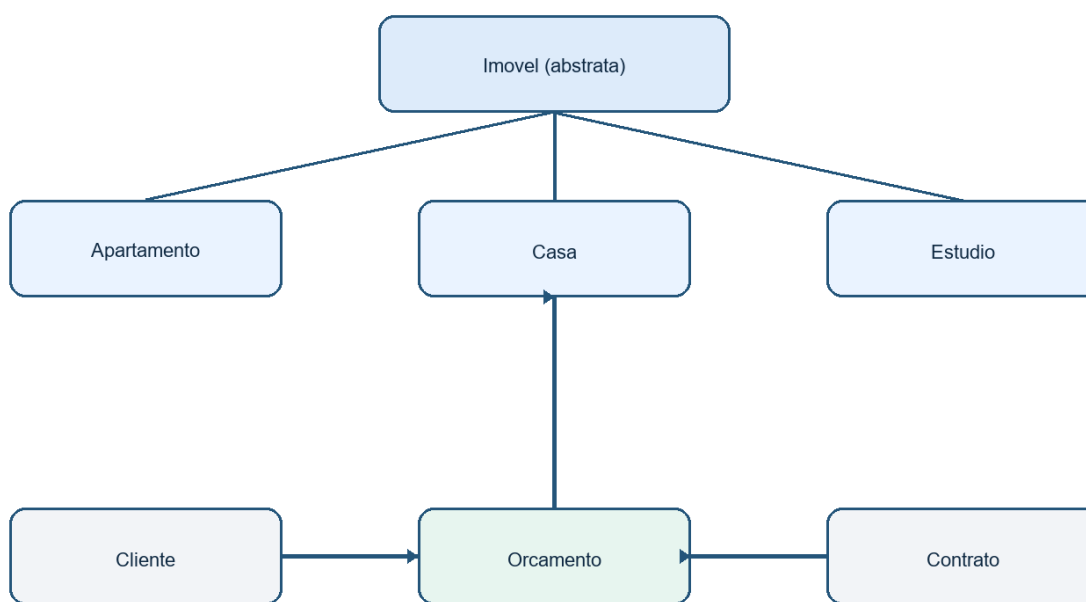


Figura 2 - Diagrama simplificado de classes

7.1 Princípios aplicados

Princípio	Aplicação
Abstração	Imovel define o comportamento comum.
Herança	Apartamento, Casa e Estudio derivam de Imovel.
Polimorfismo	Cada subclasse implementa calcular_itens.
Encapsulamento	Cada classe valida e concentra suas regras.
Composição	Orcamento reúne Cliente, Imovel e ContratoImobiliario.

8. Modelagem de dados

O SQLite cria automaticamente a tabela orcamentos. Cada linha registra os dados que determinaram o cálculo, o aluguel final, o parcelamento e o total do primeiro ano. O CSV atende ao requisito de apresentar as 12 parcelas; o banco permite manter histórico para evolução futura.

Campo	Finalidade
id	Identificador do orçamento
cliente / possui_crianças	Dados que identificam e influenciam o cálculo
tipo_imovel / quartos / vagas	Características selecionadas
aluguel_mensal	Resultado das regras do imóvel
parcelas_contrato	Parcelamento de 1 a 5 vezes
total_primeiro_ano	Doze aluguéis mais o contrato
criado_em	Data e hora do registro

9. Cenários de teste

Cenário	Entrada	Aluguel / parcela
Apartamento	2 quartos, garagem, sem crianças, 5x	R\$ 1.140,00 / R\$ 400,00
Casa	2 quartos, garagem, 4x	R\$ 1.450,00 / R\$ 500,00
Estúdio	4 vagas, 2x	R\$ 1.570,00 / R\$ 1.000,00

10. Execução e evidências

- Instalar dependências: `python -m pip install -r requisitos.txt`
- Executar aplicação: `python app.py`
- Abrir no navegador: `http://127.0.0.1:5000`
- Executar testes: `python -m pytest -q`
- Resultado verificado: 4 testes aprovados.

Na demonstração, recomenda-se usar o cenário do apartamento. A tela apresenta a composição do aluguel, o contrato, o total anual e uma tabela de 12 meses. O botão Baixar CSV comprova a geração do arquivo solicitado.

11. Conclusão

A reconstrução atende ao enunciado e acrescenta uma organização compatível com o modelo do professor. O pensamento algorítmico aparece na decomposição, nas decisões e na repetição; a orientação a objetos aparece na hierarquia de imóveis e na composição do orçamento. A separação em camadas, os testes e o SQLite tornam o projeto mais claro, demonstrável e preparado para evolução.

12. Referências

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Python Documentation. <https://www.python.org/doc/>

GOOGLE DEVELOPERS. Python Education. <https://developers.google.com/edu/python?hl=pt-br>

DEVMEDIA. Guia completo de Python. <https://www.devmedia.com.br/curso/python>

LEARNPYTHON.ORG. Interactive Python Tutorial. <https://learnpython.org/>

UNIFECAP. Unidades da disciplina no Ambiente Virtual de Aprendizagem.